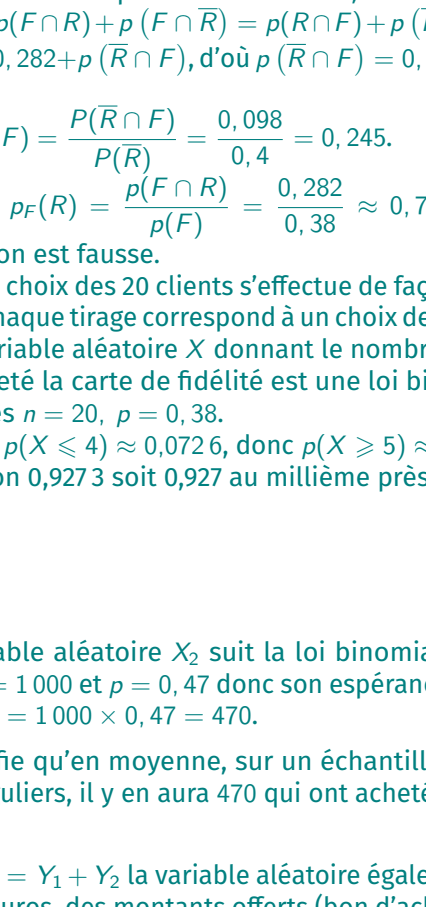




Partie A

1. a) Voici l'arbre complété :



- b) On a $p(R \cap F) = p(R) \times p_R(F) = 0,6 \times 0,47 = 0,282$.
c) Il faut trouver $p_{\bar{R}}(F)$.
D'après la loi des probabilités totales, on a :
 $p(F) = p(F \cap R) + p(F \cap \bar{R}) = p(R \cap F) + p(\bar{R} \cap F)$, soit :
 $0,38 = 0,282 + p(\bar{R} \cap F)$, d'où $p(\bar{R} \cap F) = 0,38 - 0,282 = 0,098$.
Puis $p_{\bar{R}}(F) = \frac{P(\bar{R} \cap F)}{P(\bar{R})} = \frac{0,098}{0,4} = 0,245$.
d) On a $p_F(R) = \frac{p(F \cap R)}{p(F)} = \frac{0,282}{0,38} \approx 0,74$, soit 74 %.

L'affirmation est fausse.

2. a) Le choix des 20 clients s'effectue de façon indépendante et chaque tirage correspond à un choix de probabilité 0,38, la variable aléatoire X donnant le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité est une loi binomiale de paramètres $n = 20$, $p = 0,38$.

b) On a $p(X \leq 4) \approx 0,0726$, donc $p(X \geq 5) \approx 1 - 0,0726$ soit environ 0,9273 soit 0,927 au millième près.

Partie B

1. La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1000$ et $p = 0,47$ donc son espérance $E(X_2)$ est égale à $np = 1000 \times 0,47 = 470$.

Cela signifie qu'en moyenne, sur un échantillon de 1000 clients réguliers, il y en aura 470 qui ont acheté la carte de fidélité.

On note $Y = Y_1 + Y_2$ la variable aléatoire égale au total général, en euros, des montants offerts (bon d'achat et prime de fidélité) aux 1000 clients. On admet que les variables aléatoires Y_1 et Y_2 sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire définie par $Z = \frac{Y}{1000}$.

2. La variable Z représente la moyenne par client des montants offerts aux 1000 clients.

- On utilise la linéarité de l'espérance.

$Z = \frac{Y}{1000}$ donc $E(Z) = \frac{E(Y)}{1000}$, et $Y = Y_1 + Y_2$ donc $E(Y) = E(Y_1) + E(Y_2)$.

De plus, $Y_2 = 50X_2$ donc $E(Y_2) = 50E(X_2) = 50 \times 470 = 23500$

On sait que $E(Y_1) = 30000$.

On en déduit que : $E(Y) = E(Y_1) + E(Y_2) = 30000 + 23500 = 53500$, et donc que $E(Z) = \frac{E(Y)}{1000} = \frac{53500}{1000} = 53,5$.

- Les variables étant indépendantes, on va utiliser l'additivité de la variance.

$$V(Y) = V(Y_1 + Y_2) = V(Y_1) + V(Y_2)$$

$$V(Y_2) = V(50X_2) = 50^2 V(X_2) = 2500 V(X_2)$$

$$V(Z) = V\left(\frac{Y}{1000}\right) = \frac{V(Y)}{1000^2} = \frac{V(Y)}{10^6}$$

La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1000$ et $p = 0,47$ donc sa variance $V(X_2)$ est égale à $np(1-p) = 1000 \times 0,47 \times (1-0,47) = 249,1$.

On en déduit que $V(Y_2) = 2500 V(X_2) = 2500 \times 249,1 = 622750$.

On sait que $V(Y_1) = 100000$ donc

$V(Y) = V(Y_1) + V(Y_2) = 100000 + 622750 = 722750$.

$V(Z) = \frac{V(Y)}{10^6} = \frac{722750}{10^6} = 0,72275$

3. La variable aléatoire Z a pour espérance $E(Z) = 53,5$ et pour variance $V(Z) = 0,72275$ donc, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

pour tout $\delta \in]0 ; +\infty[$, $P(|Z - E(Z)| \geq \delta) \leq \frac{V(Z)}{\delta^2}$.

$51,7 < Z < 55,3 \iff 53,5 - 1,8 < Z < 53,5 + 1,8$

$\iff -1,8 < Z - 53,5 < 1,8$

$\iff |Z - 53,5| < 1,8$

En remplaçant $E(Z)$ et $V(Z)$ par leurs valeurs, et en prenant $\delta = 1,8$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev devient :

$P(|Z - 53,5| \geq 1,8) \leq \frac{0,72275}{1,8^2}$

En considérant l'évènement contraire, on a :

$P(|Z - 53,5| < 1,8) > 1 - \frac{0,72275}{1,8^2} \approx 0,777$

Donc la probabilité que Z soit strictement compris entre 51,7 euros et 55,3 euros est supérieure à 0,75.